



SINAPI

**SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES
USINAGENS**

Aferido em: 09/2025
Última Atualização: 08/2025

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Revisão
09/2022	- Desativação das composições de códigos: 101020, 101021, 101022, 101023, 101024, 101025, 101026 e 101027 devido a desativação dos insumos coletados ANP. - Inclusão das respectivas composições Sem Custo de códigos: 104358, 104359, 104360, 104361, 104362, 104363, 104373 e 104374 com os insumos Sem Preço correspondentes.
04/2023	- Revisão do texto de introdução do grupo de composições.
08/2025	- Revisão dos coeficientes de produtividade da mão de obra, consumo de materiais e eficiência de equipamentos das composições serviços aferidos no ciclo 2. - Inclusão dos novos serviços de usinagens de microrrevestimento padrão DNIT, faixas 2 e 3.

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO.....	6
II. NORMA E LEGISLAÇÃO.....	7
III. COMPOSIÇÕES	8
96393.....	8
USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025.....	8
96394.....	11
USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_09/2025	11
96395.....	14
USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_09/2025.....	14
105523.....	17
USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 2%. AF_09/2025	17
105524.....	19
USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 4%. AF_09/2025	19
105525.....	21
USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 6%. AF_09/2025	21
105526.....	23
USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 8%. AF_09/2025	23
105527.....	25
USINAGEM DE SOLO BRITA 40%-60%, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025	25
105528.....	28
USINAGEM DE SOLO BRITA 50%-50%, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025	28
105529.....	31
USINAGEM DE SOLO BRITA 40%-60% COM 4% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025.....	31
105530.....	34
USINAGEM DE SOLO BRITA 40%-60% COM 6% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025.....	34
105531.....	37
USINAGEM DE SOLO BRITA 40%-60% COM 8% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025.....	37
105532.....	40
USINAGEM DE SOLO BRITA 50%-50% COM 4% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025.....	40

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

105533.....	43
USINAGEM DE SOLO BRITA 50%-50% COM 6% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025.....	43
105534.....	46
USINAGEM DE SOLO BRITA 50%-50% COM 8% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025.....	46
105759.....	49
USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 3%. AF_09/2025	49
104358.....	51
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_09/2025	51
104359.....	54
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_09/2025	54
104360.....	57
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_09/2025	57
104361.....	60
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_09/2025	60
104362.....	63
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_09/2025	63
104363.....	66
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_09/2025	66
104373.....	69
USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B. AF_09/2025.....	69
104374.....	72
USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C. AF_09/2025.....	72
106102.....	75
USINAGEM DE MICRORREVESTIMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA 2. AF_09/2025	75
106103.....	78

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

USINAGEM DE MICRORREVESTIMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA 3. AF_09/2025	78
IV. BIBLIOGRAFIA	81

I. INTRODUÇÃO

A CAIXA apresenta o Grupo Usinagem. Fazem parte deste grupo composições para os seguintes serviços:

- Produção em usina de misturas asfálticas a quente e a frio, em função da camada prevista, binder ou rolamento;
- Produção de misturas utilizadas em camadas de base e ou sub-base, considerando Brita Graduada Simples (BGS), Brita Graduada Tratada com Cimento (BGTC) e Concreto para Compactação com Rolo (CCR).

As composições aferidas são formadas por indicadores de equipamentos: usina de asfalto contínua, usina de asfalto gravimétrica, usina de pré misturado a frio, usina misturadora de solos, usina de micropavimento, pá carregadeira, grupo gerador, tanque estacionário de asfalto com serpentina, tanque estacionário de asfalto; mão de obra: encarregado e servente; e materiais: CAP 50/70, emulsão asfáltica RL- 1C, brita 0 ou pedrisco, brita 1, brita 2, pó de pedra, areia média, cimento Portland CP- II- 32 e cal hidratada.

As composições de usinagem de misturas asfálticas foram elaboradas considerando fatores relativos à capacidade de produção da usina, ao tipo de mistura (concreto asfáltico ou pré misturado a frio), tipo da usina (para misturas a quente: gravimetria ou contínua) e tipo de camada em que a mistura será aplicada (binder ou rolamento).

No processo de aferição deste grupo de composições foram analisados dados obtidos em usinas de mistura asfáltica distribuídas nas três macrorregiões: Centro-Oeste, Sul/Sudeste e Norte/Nordeste.

A criação deste grupo pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Uiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Civil Camila Seigo Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica, dando apoio à coordenação do trabalho nas áreas técnica e administrativa. E o Prof. José Tadeu Balbo atuou como especialista no tema objeto deste trabalho, orientando na especificação dos insumos e das técnicas.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros, disponíveis em www.caixa.gov.br/sinapi. Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. Norma DNIT 031/2024 - ES. Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico - Especificação de serviço. Rio de Janeiro, 2024.
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. Norma DNIT 035/2018 - ES. Pavimentação asfáltica - Microrrevestimento asfáltico - Especificação de serviço. Rio de Janeiro, 2018.
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. Norma DNIT 153/2010 - ES. Pavimentação asfáltica - Pré-misturado a frio com emulsão catiônica convencional - Especificação de serviço. Rio de Janeiro, 2010.

III. COMPOSIÇÕES

Código	Descrição Composição	Unid.	
96393	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.009/01	03/2020	05/09/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	95122	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0059508
C	95121	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0064467
C	93428	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0059508
C	93427	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0064467
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120664
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0241328
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0125731
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0122221
I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,52829
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,147
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,53076
I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,2606

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina misturadora de solos: conjunto de equipamentos para a produção de brita graduada simples;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos da usina;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura;
- Pedra britada n. 0: agregado componente da mistura;
- Pedra britada n. 1: agregado componente da mistura;
- Pedra britada n. 2: agregado componente da mistura;
- Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete).

4. EQUIPAMENTOS

- Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 500 ton/h, potencia 75kW;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg;
- Grupo gerador estacionário, potência 150 kVA, motor a diesel.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de projeto (geométrico), em metros cúbicos, de brita graduada simples, a ser obtido para construção de base e ou sub-base de pavimentos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da brita graduada simples;
- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura até a obra e execução da camada de base e ou sub-base de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- Realizar o abastecimento da usina com a pá carregadeira;
- Proceder com a usinagem de brita graduada simples em usina misturadora de solos;
- Efetuar a carga da mistura produzida sobre a caçamba dos caminhões basculantes (não incluso na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
96394	USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_09/2025	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.010/01	03/2020	05/09/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	95122	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0059508
C	95121	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0064467
C	93428	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0059508
C	93427	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0064467
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120664
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0241328
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0130618
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0117333
I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,49133
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,14667
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,69667
I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,07333
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	88,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina misturadora de solos: conjunto de equipamentos para a produção de brita graduada tratada com cimento;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos da usina;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura;
- Pedra britada n. 0: agregado componente da mistura;
- Pedra britada n. 1: agregado componente da mistura;
- Pedra britada n. 2: agregado componente da mistura;
- Cimento Portland CP II-32: aglomerante hidráulico componente da mistura;
- Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete).

4. EQUIPAMENTOS

- Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 500 ton/h, potencia 75kW;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg;
- Grupo gerador estacionário, potência 150 kVA, motor a diesel.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de projeto (geométrico e de pavimentação - espessura acabada), em metros cúbicos, de brita graduada tratada com cimento, a ser obtido para construção de base e ou sub-base de pavimentos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da brita graduada tratada com cimento;
- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura até a obra e execução da camada de base e ou sub-base de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- Realizar o abastecimento da usina com a pá carregadeira;
- Proceder com a usinagem de brita graduada tratada com cimento em usina misturadora de solos;
- Efetuar a carga da mistura produzida sobre a caçamba dos caminhões basculantes (não incluso na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
96395	USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_09/2025	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.011/01	03/2020	05/09/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	95873	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016	CHI	0,0106412
C	95872	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016	CHP	0,011889
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0225322
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0450645
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0106412
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0122223
C	5829	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0109745
C	5823	USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,011889
I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,62374
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,30346
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,3203
I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,21917
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	200,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Central de concreto: conjunto de equipamentos para a produção de concreto para compactação com rolo;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos da usina;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura;
- Pedra britada n. 0: agregado componente da mistura;
- Pedra britada n. 1: agregado componente da mistura;
- Pedra britada n. 2: agregado componente da mistura;
- Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete);
- Cimento Portland CP II-32: aglomerante hidráulico componente da mistura.

4. EQUIPAMENTOS

- Usina de concreto fixa, capacidade nominal de 90 a 120 m³/h;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg;
- Grupo gerador estacionário, potência 150 kVA, motor a diesel.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de projeto (geométrico e de pavimentação - espessura acabada), em metros cúbicos, de concreto para compactação com rolo, a ser obtido para construção de base e ou sub-base de pavimentos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a produção de concreto para compactação com rolo;
- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura até a obra e execução da camada de base e ou sub-base de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- Realizar o abastecimento da usina com a pá carregadeira;
- Proceder com a usinagem de concreto para compactação com rolo;
- Efetuar a carga da mistura produzida sobre a caçamba dos caminhões basculantes (não incluso na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

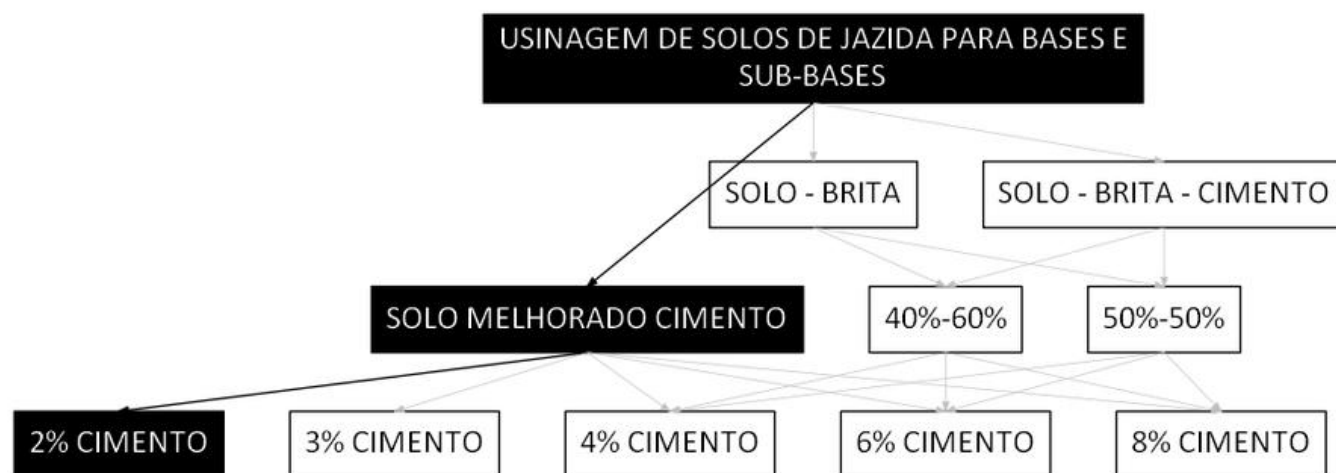
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105523	USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 2%. AF_09/2025	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.014/01	09/2024	05/09/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	95122	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0059508
C	95121	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0064467
C	93428	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0059508
C	93427	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0064467
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120664
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0241328
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0135633
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0112319
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	42,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina misturadora de solos: conjunto de equipamentos para a produção de solo melhorado com cimento;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos da usina;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Cimento Portland CP II-32: aglomerante hidráulico componente da mistura;

4. EQUIPAMENTOS

- Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 500 ton/h, potencia 75kW;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg;
- Grupo gerador estacionário, potência 150 kVA, motor a diesel.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de projeto (geométrico e de pavimentação - espessura acabada), em metros cúbicos, solo melhorado com cimento, a ser obtido para construção de base e ou sub-base de pavimentos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da solo melhorado com cimento;
- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura até a obra e execução da camada de base e ou sub-base de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
 - Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- Realizar o abastecimento da usina com a pá carregadeira;
- Proceder com a usinagem de solo melhorado com cimento em usina misturadora de solos;
- Efetuar a carga da mistura produzida sobre a caçamba dos caminhões basculantes (não incluso na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

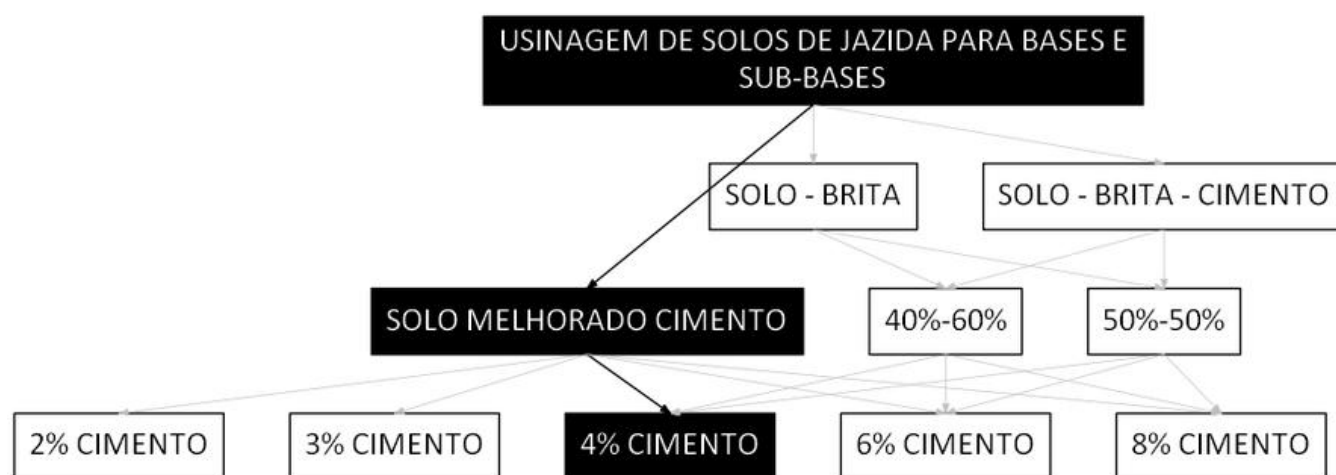
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105524	USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 4%. AF_09/2025	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.015/01	09/2024	05/09/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	95122	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0059508
C	95121	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0064467
C	93428	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0059508
C	93427	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0064467
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120664
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0241328
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0137925
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0110027
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	84,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina misturadora de solos: conjunto de equipamentos para a produção de solo melhorado com cimento;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos da usina;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Cimento Portland CP II-32: aglomerante hidráulico componente da mistura;

4. EQUIPAMENTOS

- Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 500 ton/h, potencia 75kW;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg;
- Grupo gerador estacionário, potência 150 kVA, motor a diesel.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de projeto (geométrico e de pavimentação - espessura acabada), em metros cúbicos, solo melhorado com cimento, a ser obtido para construção de base e ou sub-base de pavimentos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da solo melhorado com cimento;
- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura até a obra e execução da camada de base e ou sub-base de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
 - Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- Realizar o abastecimento da usina com a pá carregadeira;
- Proceder com a usinagem de solo melhorado com cimento em usina misturadora de solos;
- Efetuar a carga da mistura produzida sobre a caçamba dos caminhões basculantes (não incluso na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

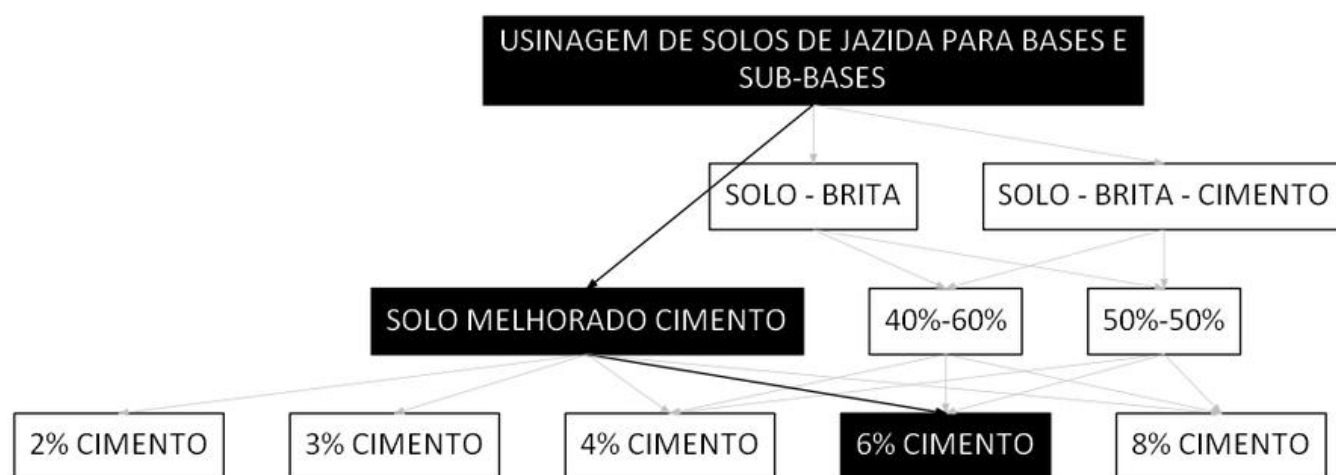
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105525	USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 6%. AF_09/2025	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.016/01	09/2024	05/09/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	95122	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0059508
C	95121	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0064467
C	93428	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0059508
C	93427	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0064467
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120664
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0241328
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0140217
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0107734
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	126,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina misturadora de solos: conjunto de equipamentos para a produção de solo melhorado com cimento;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos da usina;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Cimento Portland CP II-32: aglomerante hidráulico componente da mistura;

4. EQUIPAMENTOS

- Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 500 ton/h, potencia 75kW;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg;
- Grupo gerador estacionário, potência 150 kVA, motor a diesel.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de projeto (geométrico e de pavimentação - espessura acabada), em metros cúbicos, solo melhorado com cimento, a ser obtido para construção de base e ou sub-base de pavimentos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da solo melhorado com cimento;
- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura até a obra e execução da camada de base e ou sub-base de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
 - Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- Realizar o abastecimento da usina com a pá carregadeira;
- Proceder com a usinagem de solo melhorado com cimento em usina misturadora de solos;
- Efetuar a carga da mistura produzida sobre a caçamba dos caminhões basculantes (não incluso na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

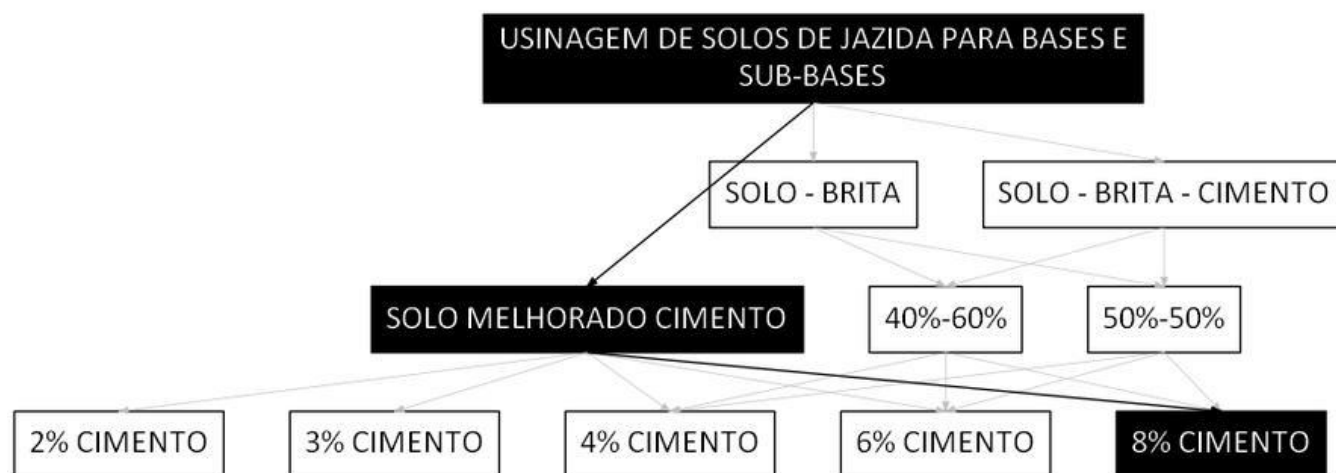
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105526	USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 8%. AF_09/2025	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.017/01	09/2024	05/09/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	95122	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0059508
C	95121	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0064467
C	93428	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0059508
C	93427	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0064467
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120664
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0241328
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0142509
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0105442
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	168,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina misturadora de solos: conjunto de equipamentos para a produção de solo melhorado com cimento;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos da usina;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Cimento Portland CP II-32: aglomerante hidráulico componente da mistura;

4. EQUIPAMENTOS

- Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 500 ton/h, potencia 75kW;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg;
- Grupo gerador estacionário, potência 150 kVA, motor a diesel.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de projeto (geométrico e de pavimentação - espessura acabada), em metros cúbicos, solo melhorado com cimento, a ser obtido para construção de base e ou sub-base de pavimentos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da solo melhorado com cimento;
- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura até a obra e execução da camada de base e ou sub-base de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
 - Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- Realizar o abastecimento da usina com a pá carregadeira;
- Proceder com a usinagem de solo melhorado com cimento em usina misturadora de solos;
- Efetuar a carga da mistura produzida sobre a caçamba dos caminhões basculantes (não incluso na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

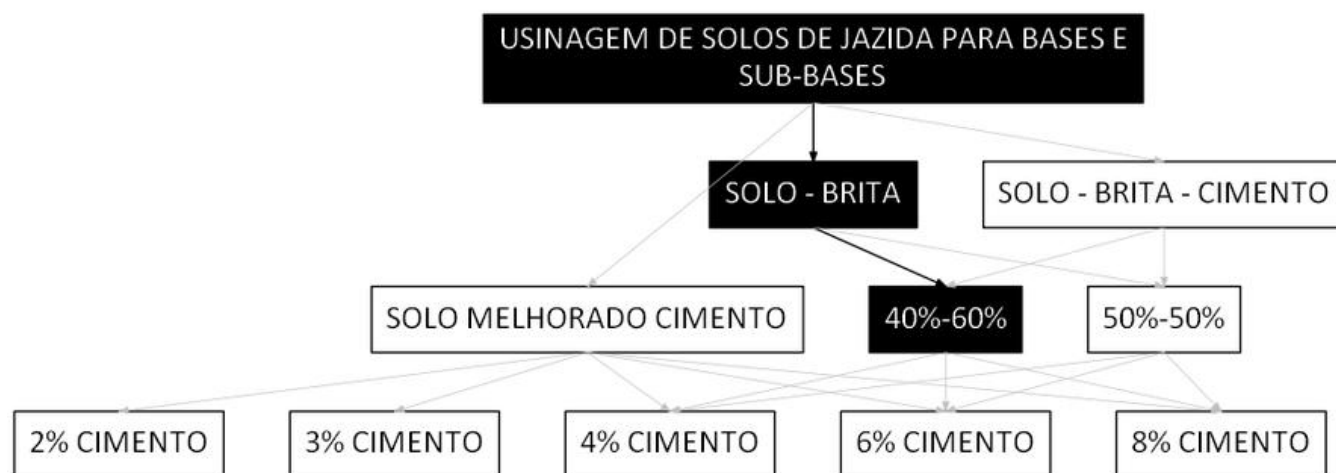
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
105527	USINAGEM DE SOLO BRITA 40%-60%, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.018/01	09/2024	05/09/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	95122	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0059508
C	95121	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0064467
C	93428	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0059508
C	93427	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0064467
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120664
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0241328
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,013334
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0114611
I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,4359449
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1213044
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,4379832
I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,2150471

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina misturadora de solos: conjunto de equipamentos para a produção de brita graduada simples;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos da usina;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura;
- Pedra britada n. 0: agregado componente da mistura;
- Pedra britada n. 1: agregado componente da mistura;
- Pedra britada n. 2: agregado componente da mistura;
- Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete).

4. EQUIPAMENTOS

- Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 500 ton/h, potencia 75kW;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg;
- Grupo gerador estacionário, potência 150 kVA, motor a diesel.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de projeto (geométrico e de pavimentação - espessura acabada), em metros cúbicos de solo-brita, a ser obtido para construção de base e ou sub-base de pavimentos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da solo-brita;
- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura até a obra e execução da camada de base e ou sub-base de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- Realizar o abastecimento da usina com a pá carregadeira;
- Proceder com a usinagem de solo - brita em usina misturadora de solos;
- Efetuar a carga da mistura produzida sobre a caçamba dos caminhões basculantes (não incluso na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

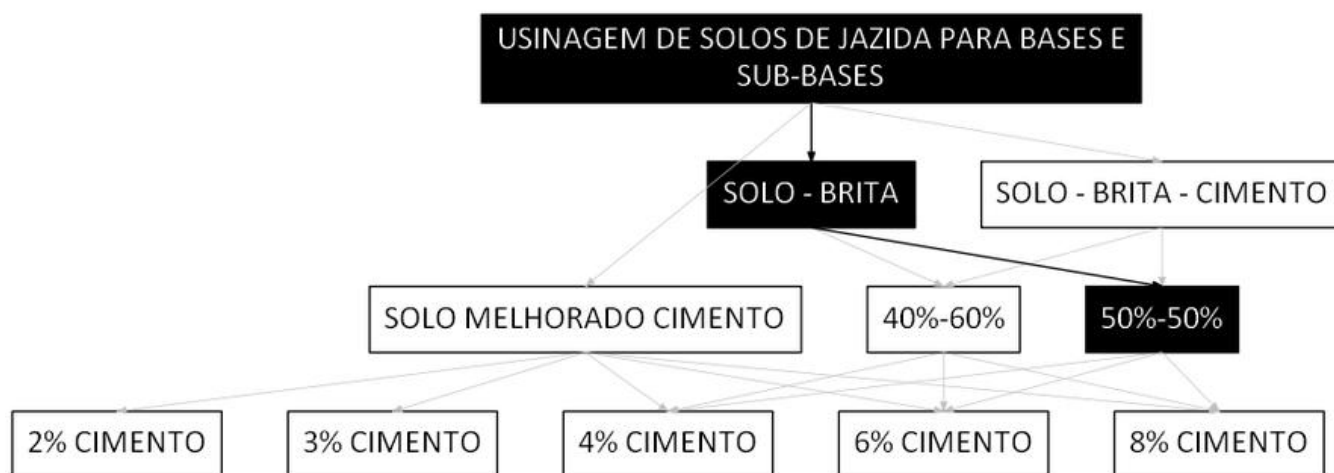
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
105528	USINAGEM DE SOLO BRITA 50%-50%, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.019/01	09/2024	05/09/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	95122	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0059508
C	95121	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0064467
C	93428	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0059508
C	93427	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0064467
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120664
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0241328
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,013334
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0114611
I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,3632874
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,101087
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,364986
I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1792059

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina misturadora de solos: conjunto de equipamentos para a produção de brita graduada simples;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos da usina;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura;
- Pedra britada n. 0: agregado componente da mistura;
- Pedra britada n. 1: agregado componente da mistura;
- Pedra britada n. 2: agregado componente da mistura;
- Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete).

4. EQUIPAMENTOS

- Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 500 ton/h, potencia 75kW;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg;
- Grupo gerador estacionário, potência 150 kVA, motor a diesel.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de projeto (geométrico e de pavimentação - espessura acabada), em metros cúbicos de solo-brita, a ser obtido para construção de base e ou sub-base de pavimentos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da solo-brita;
- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura até a obra e execução da camada de base e ou sub-base de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- Realizar o abastecimento da usina com a pá carregadeira;
- Proceder com a usinagem de solo - brita em usina misturadora de solos;
- Efetuar a carga da mistura produzida sobre a caçamba dos caminhões basculantes (não incluso na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

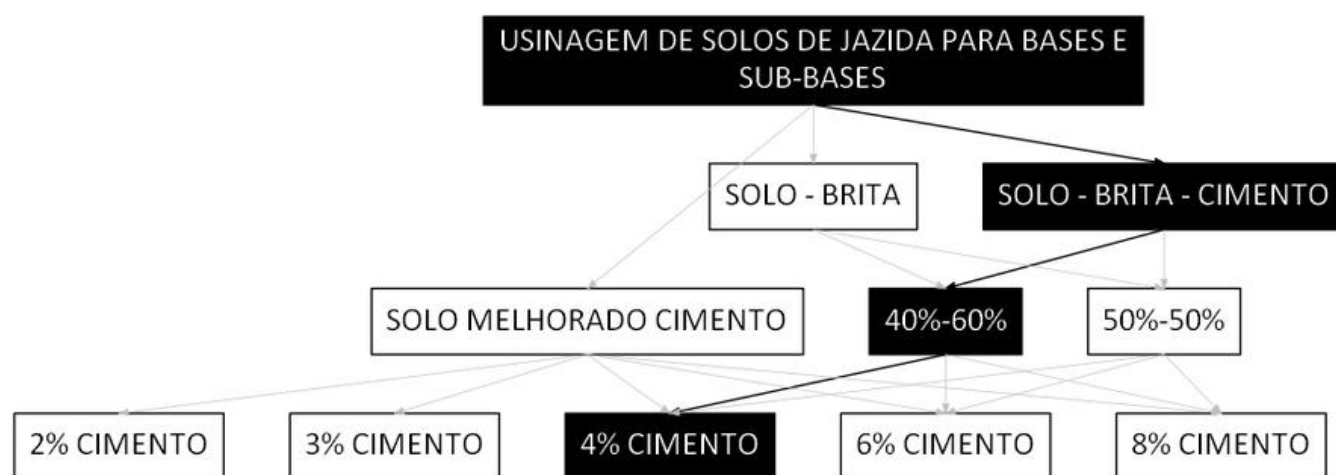
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
105529	USINAGEM DE SOLO BRITA 40%-60% COM 4% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.020/01	09/2024	05/09/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	95122	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0059508
C	95121	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0064467
C	93428	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0059508
C	93427	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0064467
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120664
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0241328
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0137925
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0110027
I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,4185071
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1164522
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,4204638
I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,2064452
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	84,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina misturadora de solos: conjunto de equipamentos para a produção de brita graduada simples;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos da usina;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura;
- Pedra britada n. 0: agregado componente da mistura;
- Pedra britada n. 1: agregado componente da mistura;
- Pedra britada n. 2: agregado componente da mistura;
- Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete).
- Cimento Portland CP II-32: aglomerante hidráulico componente da mistura;

4. EQUIPAMENTOS

- Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 500 ton/h, potencia 75kW;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg;
- Grupo gerador estacionário, potência 150 kVA, motor a diesel.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de projeto (geométrico e de pavimentação - espessura acabada), em metros cúbicos de solo-brita-cimento, a ser obtido para construção de base e ou sub-base de pavimentos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da solo-brita-cimento;
- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura até a obra e execução da camada de base e ou sub-base de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
 - Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- Realizar o abastecimento da usina com a pá carregadeira;
- Proceder com a usinagem de solo - brita -cimento em usina misturadora de solos;
- Efetuar a carga da mistura produzida sobre a caçamba dos caminhões basculantes (não incluso na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

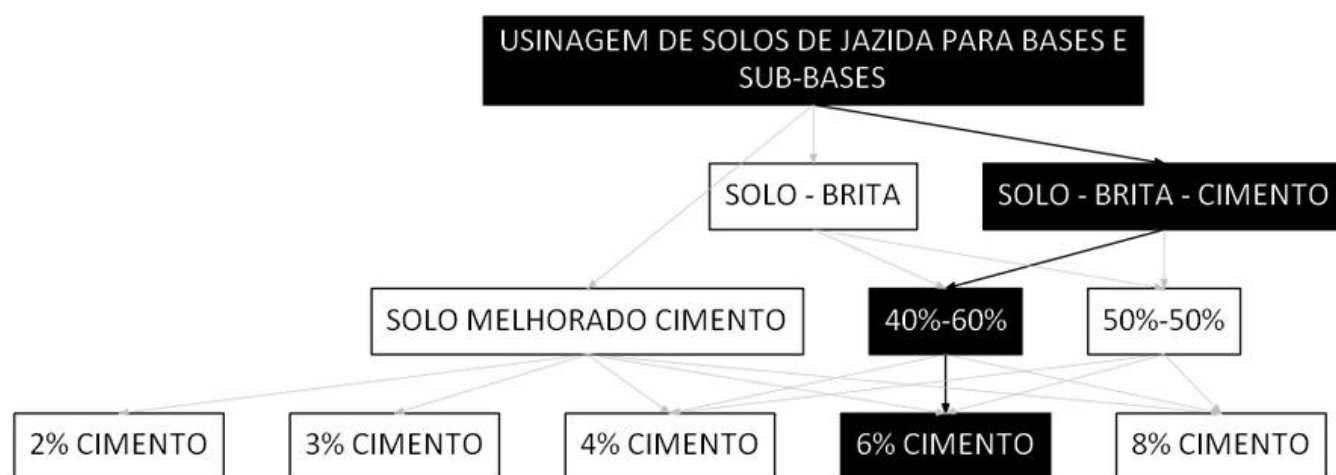
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
105530	USINAGEM DE SOLO BRITA 40%-60% COM 6% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.021/01	09/2024	05/09/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	95122	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0059508
C	95121	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0064467
C	93428	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0059508
C	93427	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0064467
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120664
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0241328
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0140217
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0107734
I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,4097882
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1140261
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,4117042
I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,2021443
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	126,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina misturadora de solos: conjunto de equipamentos para a produção de brita graduada simples;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos da usina;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura;
- Pedra britada n. 0: agregado componente da mistura;
- Pedra britada n. 1: agregado componente da mistura;
- Pedra britada n. 2: agregado componente da mistura;
- Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete).
- Cimento Portland CP II-32: aglomerante hidráulico componente da mistura;

4. EQUIPAMENTOS

- Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 500 ton/h, potencia 75kW;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg;
- Grupo gerador estacionário, potência 150 kVA, motor a diesel.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de projeto (geométrico e de pavimentação - espessura acabada), em metros cúbicos de solo-brita-cimento, a ser obtido para construção de base e ou sub-base de pavimentos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da solo-brita-cimento;
- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura até a obra e execução da camada de base e ou sub-base de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
 - Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- Realizar o abastecimento da usina com a pá carregadeira;
- Proceder com a usinagem de solo - brita -cimento em usina misturadora de solos;
- Efetuar a carga da mistura produzida sobre a caçamba dos caminhões basculantes (não incluso na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

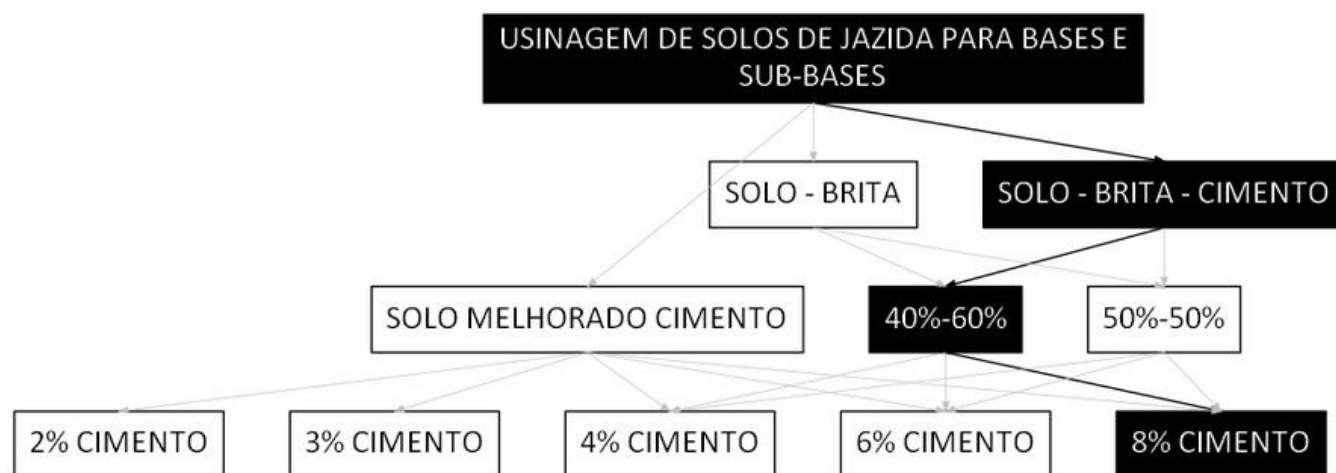
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
105531	USINAGEM DE SOLO BRITA 40%-60% COM 8% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.022/01	09/2024	05/09/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	95122	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0059508
C	95121	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0064467
C	93428	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0059508
C	93427	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0064467
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120664
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0241328
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0142509
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0105442
I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,4010693
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1116
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,4029445
I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1978434
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	168,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina misturadora de solos: conjunto de equipamentos para a produção de brita graduada simples;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos da usina;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura;
- Pedra britada n. 0: agregado componente da mistura;
- Pedra britada n. 1: agregado componente da mistura;
- Pedra britada n. 2: agregado componente da mistura;
- Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete).
- Cimento Portland CP II-32: aglomerante hidráulico componente da mistura;

4. EQUIPAMENTOS

- Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 500 ton/h, potencia 75kW;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg;
- Grupo gerador estacionário, potência 150 kVA, motor a diesel.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de projeto (geométrico e de pavimentação - espessura acabada), em metros cúbicos de solo-brita-cimento, a ser obtido para construção de base e ou sub-base de pavimentos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da solo-brita-cimento;
- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura até a obra e execução da camada de base e ou sub-base de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
 - Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- Realizar o abastecimento da usina com a pá carregadeira;
- Proceder com a usinagem de solo - brita -cimento em usina misturadora de solos;
- Efetuar a carga da mistura produzida sobre a caçamba dos caminhões basculantes (não incluso na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

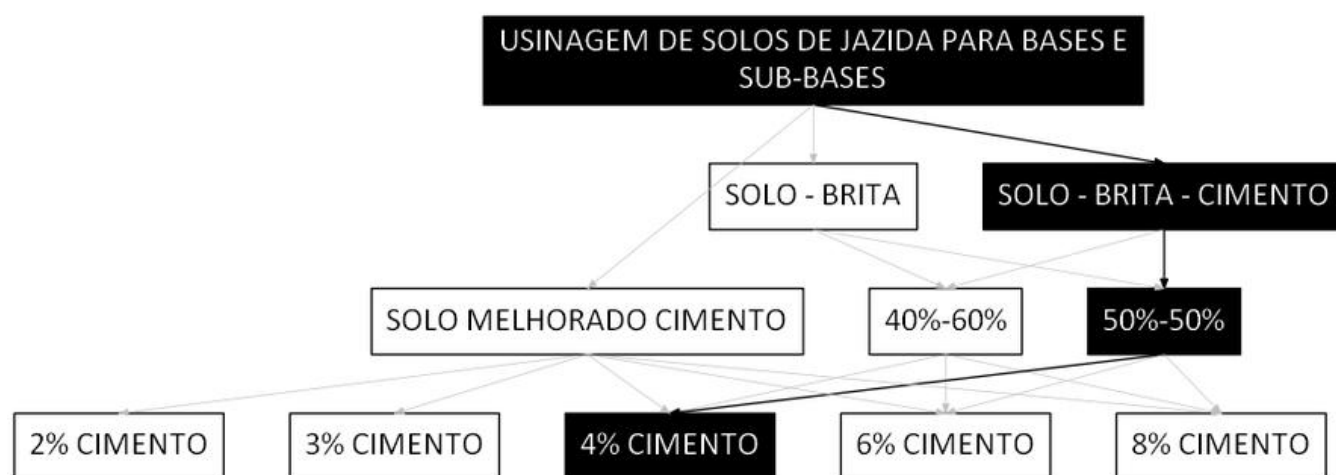
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
105532	USINAGEM DE SOLO BRITA 50%-50% COM 4% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.023/01	09/2024	05/09/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	95122	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0059508
C	95121	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0064467
C	93428	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0059508
C	93427	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0064467
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120664
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0241328
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0137925
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0110027
I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,3487559
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0970435
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,3503865
I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1720377
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	84,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina misturadora de solos: conjunto de equipamentos para a produção de brita graduada simples;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos da usina;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura;
- Pedra britada n. 0: agregado componente da mistura;
- Pedra britada n. 1: agregado componente da mistura;
- Pedra britada n. 2: agregado componente da mistura;
- Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete).
- Cimento Portland CP II-32: aglomerante hidráulico componente da mistura;

4. EQUIPAMENTOS

- Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 500 ton/h, potencia 75kW;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg;
- Grupo gerador estacionário, potência 150 kVA, motor a diesel.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de projeto (geométrico e de pavimentação - espessura acabada), em metros cúbicos de solo-brita-cimento, a ser obtido para construção de base e ou sub-base de pavimentos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da solo-brita-cimento;
- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura até a obra e execução da camada de base e ou sub-base de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
 - Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- Realizar o abastecimento da usina com a pá carregadeira;
- Proceder com a usinagem de solo - brita -cimento em usina misturadora de solos;
- Efetuar a carga da mistura produzida sobre a caçamba dos caminhões basculantes (não incluso na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

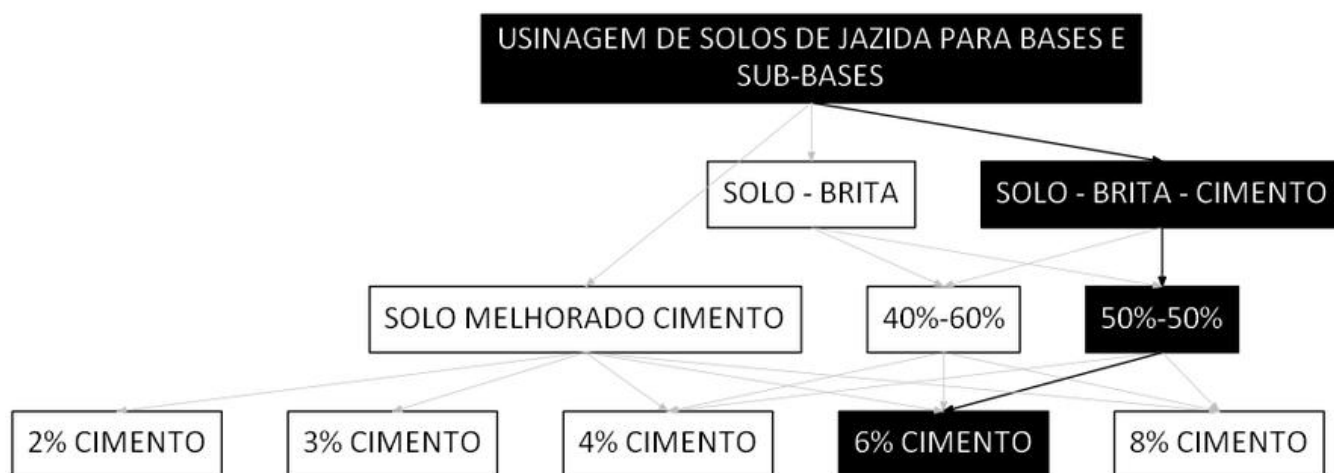
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
105533	USINAGEM DE SOLO BRITA 50%-50% COM 6% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.024/01	09/2024	05/09/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	95122	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0059508
C	95121	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0064467
C	93428	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0059508
C	93427	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0064467
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120664
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0241328
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0140217
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0107734
I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,3414902
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0950218
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,3430868
I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1684536
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	126,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina misturadora de solos: conjunto de equipamentos para a produção de brita graduada simples;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos da usina;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura;
- Pedra britada n. 0: agregado componente da mistura;
- Pedra britada n. 1: agregado componente da mistura;
- Pedra britada n. 2: agregado componente da mistura;
- Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete).
- Cimento Portland CP II-32: aglomerante hidráulico componente da mistura;

4. EQUIPAMENTOS

- Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 500 ton/h, potencia 75kW;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg;
- Grupo gerador estacionário, potência 150 kVA, motor a diesel.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de projeto (geométrico e de pavimentação - espessura acabada), em metros cúbicos de solo-brita-cimento, a ser obtido para construção de base e ou sub-base de pavimentos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da solo-brita-cimento;
- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura até a obra e execução da camada de base e ou sub-base de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- Realizar o abastecimento da usina com a pá carregadeira;
- Proceder com a usinagem de solo - brita -cimento em usina misturadora de solos;
- Efetuar a carga da mistura produzida sobre a caçamba dos caminhões basculantes (não incluso na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

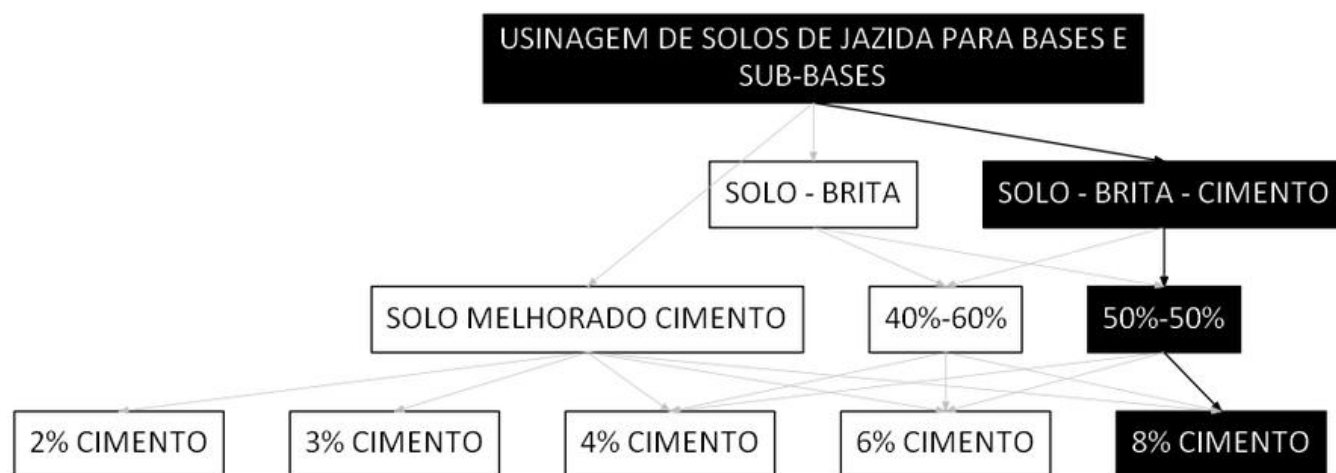
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
105534	USINAGEM DE SOLO BRITA 50%-50% COM 8% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.025/01	09/2024	05/09/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	95122	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0059508
C	95121	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0064467
C	93428	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0059508
C	93427	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0064467
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120664
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0241328
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0142509
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0105442
I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,3342244
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,093
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,3357871
I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1648695
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	168,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina misturadora de solos: conjunto de equipamentos para a produção de brita graduada simples;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos da usina;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura;
- Pedra britada n. 0: agregado componente da mistura;
- Pedra britada n. 1: agregado componente da mistura;
- Pedra britada n. 2: agregado componente da mistura;
- Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete).
- Cimento Portland CP II-32: aglomerante hidráulico componente da mistura;

4. EQUIPAMENTOS

- Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 500 ton/h, potencia 75kW;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg;
- Grupo gerador estacionário, potência 150 kVA, motor a diesel.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de projeto (geométrico e de pavimentação - espessura acabada), em metros cúbicos de solo-brita-cimento, a ser obtido para construção de base e ou sub-base de pavimentos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da solo-brita-cimento;
- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura até a obra e execução da camada de base e ou sub-base de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
 - Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- Realizar o abastecimento da usina com a pá carregadeira;
- Proceder com a usinagem de solo - brita -cimento em usina misturadora de solos;
- Efetuar a carga da mistura produzida sobre a caçamba dos caminhões basculantes (não incluso na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

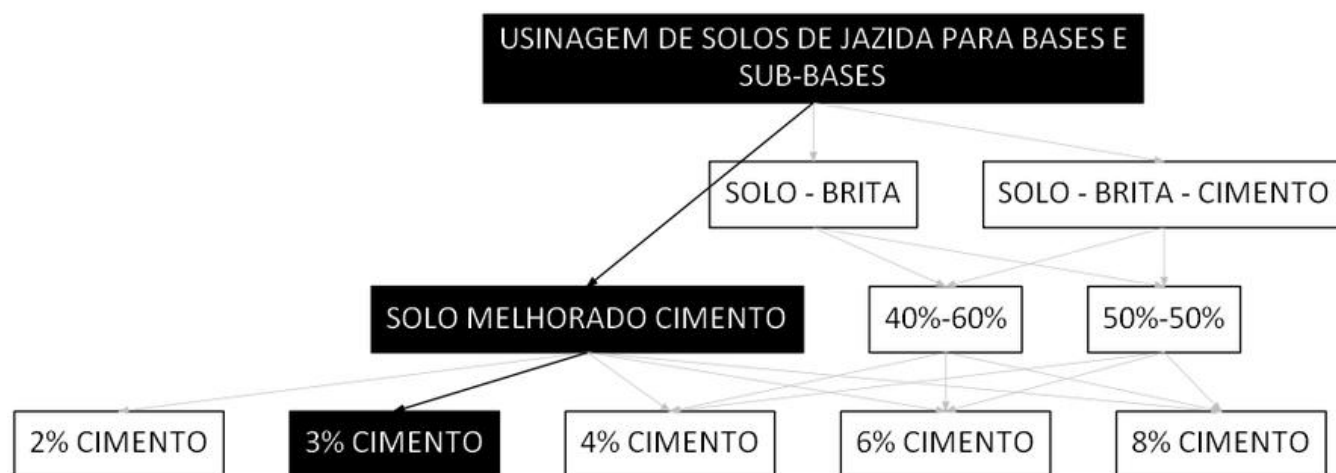
- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
105759	USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 3%. AF_09/2025	M3	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.026/01	10/2024	05/09/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	95122	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0059508
C	95121	USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0064467
C	93428	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0059508
C	93427	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0064467
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0120664
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0241328
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0136779
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0111173
I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	63,0

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina misturadora de solos: conjunto de equipamentos para a produção de solo melhorado com cimento;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos da usina;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Cimento Portland CP II-32: aglomerante hidráulico componente da mistura;

4. EQUIPAMENTOS

- Usina misturadora de solos, capacidade de 200 a 500 ton/h, potencia 75kW;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg;
- Grupo gerador estacionário, potência 150 kVA, motor a diesel.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de projeto (geométrico e de pavimentação - espessura acabada), em metros cúbicos, solo melhorado com cimento, a ser obtido para construção de base e ou sub-base de pavimentos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da solo melhorado com cimento;
- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura até a obra e execução da camada de base e ou sub-base de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;
 - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
 - Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- Realizar o abastecimento da usina com a pá carregadeira;
- Proceder com a usinagem de solo melhorado com cimento em usina misturadora de solos;
- Efetuar a carga da mistura produzida sobre a caçamba dos caminhões basculantes (não incluso na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

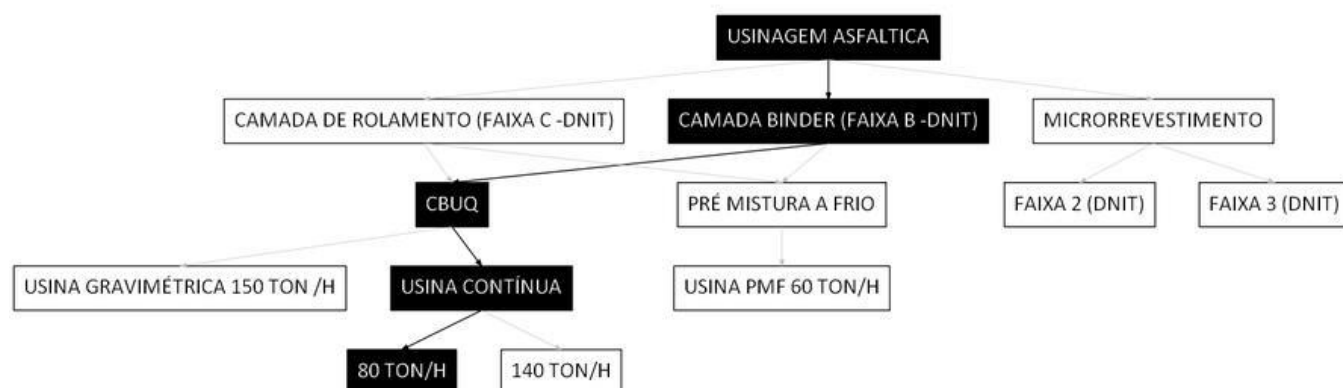
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
104358	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_09/2025	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.001/01	03/2020	05/09/2025	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	95873	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016	CHI	0,0162961
C	95872	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016	CHP	0,0176541
C	93434	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0162961
C	93433	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0176541
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0339502
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0679003
I	44951	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70	T	0,04766
C	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0679003
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0287358
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0052144
I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,281
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,13289

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,3523
I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	14,586
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0269

* O item INSUMO 44951 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina de asfalto contínua: conjunto de equipamentos para a produção de concreto asfáltico pelo processo contínuo;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura asfáltica;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos frios da usina;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina: equipamento para o armazenamento e aquecimento do ligante asfáltico;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura asfáltica;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura asfáltica;
- CAP 50/70: ligante asfáltico utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Brita 1: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Areia média: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Brita 0 e Pedrisco: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Cal hidratada: material de enchimento, também denominado de fíler, utilizado na composição da mistura asfáltica.

4. EQUIPAMENTOS

- Usina de mistura asfáltica à quente, tipo contra fluxo, prod 40 a 80 ton/hora;
- Grupo Gerador - 260 kVA;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 l.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de concreto asfáltico para camada de binder com CAP 50/70, produzido em usina de asfalto contínua com capacidade de produção de até 80 ton/hora.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para fins de cálculo do consumo de insumos, considerou-se a Faixa Granulométrica "B" da Especificação de Serviço DNIT nº 031/2024;
- Foi considerado o teor de 4,77% de ligante asfáltico, em relação ao peso total da mistura asfáltica;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da mistura asfáltica;- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura asfáltica até usina. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura asfáltica até a obra e execução da camada de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Usinagem de concreto asfáltico com CAP 50/70, para camada de binder, em usina de asfalto contínua apropriada;
- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- O carregamento dos agregados com a pá carregadeira nos silos frios, deve ocorrer individualmente, conforme a graduação do agregado;
- As aberturas dos silos devem estar ajustadas de acordo a granulometria dos agregados;
- Respeitar a temperatura apropriada do ligante asfáltico e dos agregados;
- Iniciar a produção quando houver o número suficiente de caminhão transportador para o carregamento da mistura produzida (transporte não incluso na composição);
- De forma a evitar a segregação da mistura dentro da caçamba, efetuar a carga nos caminhões: 1º na frente, 2º na traseira e 3º no meio (não incluso indicadores de caminhão na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

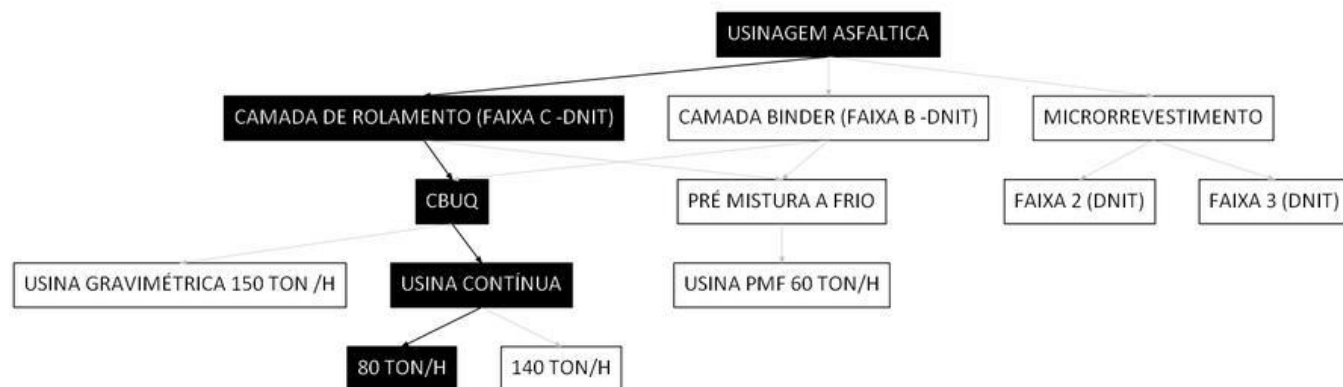
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
104359	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_09/2025	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.002/01	03/2020	05/09/2025	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	95873	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016	CHI	0,0162961
C	95872	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016	CHP	0,0176541
C	93434	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0162961
C	93433	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0176541
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0339502
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0679003
I	44951	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70	T	0,05545
C	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0679003
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0287774
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0051728
I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,33631
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,03215

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,42634
I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	14,4636
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02701

* O item INSUMO 44951 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina de asfalto contínua: conjunto de equipamentos para a produção de concreto asfáltico pelo processo contínuo;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura asfáltica;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos frios da usina;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina: equipamento para o armazenamento e aquecimento do ligante asfáltico;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura asfáltica;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura asfáltica;
- CAP 50/70: ligante asfáltico utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Areia média: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Brita 0 e Pedrisco: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Cal hidratada: material de enchimento, também denominado de fíler, utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Brita 1: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica.
- Pó de pedra: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica.

4. EQUIPAMENTOS

- Usina de mistura asfáltica à quente, tipo contra fluxo, prod 40 a 80 ton/hora;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 l;
- Grupo gerador - 260 kVA.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de concreto asfáltico para camada de rolamento com CAP 50/70, produzido em usina de asfalto contínua com capacidade de produção de até 80 ton/hora.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para fins de cálculo do consumo de insumos, considerou-se a Faixa Granulométrica "C" da Especificação de Serviço DNIT nº 031/2024;
- Foi considerado o teor de 5,55% de ligante asfáltico, em relação ao peso total da mistura asfáltica;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da mistura asfáltica;- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura asfáltica até usina. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura asfáltica até a obra e execução da camada de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
 - Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Usinagem de concreto asfáltico com CAP 50/70, para camada de rolamento, em usina de asfalto contínua apropriada;
- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- O carregamento dos agregados com a pá carregadeira nos silos frios, deve ocorrer individualmente, conforme a graduação do agregado;
- As aberturas dos silos devem estar ajustadas de acordo a granulometria dos agregados;
- Respeitar a temperatura apropriada do ligante asfáltico e dos agregados;
- Iniciar a produção quando houver o número suficiente de caminhão transportador para o carregamento da mistura produzida (transporte não incluso na composição);
- De forma a evitar a segregação da mistura dentro da caçamba, efetuar a carga nos caminhões: 1º na frente, 2º na traseira e 3º no meio (não incluso indicadores de caminhão na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

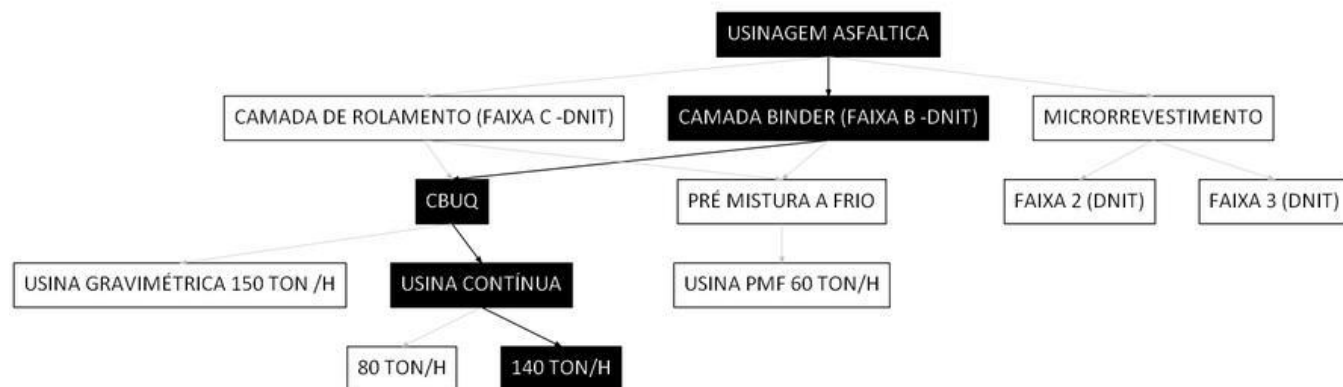
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
104360	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_09/2025	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.003/01	03/2020	05/09/2025	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	104689	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,009454
C	104688	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0102418
C	100642	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019	CHI	0,009454
C	100641	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019	CHP	0,0102418
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0196958
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0393916
I	44951	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70	T	0,04766
C	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0393916
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0144814
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0052144
I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,281

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,13289
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,3523
I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	14,586
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0269

* Os itens COMPOSIÇÃO 104689, COMPOSIÇÃO 104688, INSUMO 44951 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina de asfalto contínua: conjunto de equipamentos para a produção de concreto asfáltico pelo processo contínuo;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura asfáltica;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos frios da usina;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina: equipamento para o armazenamento e aquecimento do ligante asfáltico;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura asfáltica;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura asfáltica;
- CAP 50/70: ligante asfáltico utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Brita 1: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Areia média: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Brita 0 e Pedrisco: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Cal hidratada: material de enchimento, também denominado de fíler, utilizado na composição da mistura asfáltica.
- Pó de pedra: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica.

4. EQUIPAMENTOS

- Usina de asfalto a quente, fixa, tipo contra fluxo, capacidade de 100 a 140 t/h, potencia de 280 kw, com misturador externo rotativo;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 l;
- Grupo gerador - 456 kVA.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de concreto asfáltico para camada de binder com CAP 50/70, produzido em usina de asfalto contínua com capacidade de produção de 140 ton/hora.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para fins de cálculo do consumo de insumos, considerou-se a Faixa Granulométrica "B" da Especificação de Serviço DNIT nº 031/2024;
- Foi considerado o teor de 4,77% de ligante asfáltico, em relação ao peso total da mistura asfáltica;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da mistura asfáltica;- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura asfáltica até usina. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura asfáltica até a obra e execução da camada de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
 - Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Usinagem de concreto asfáltico com CAP 50/70, para camada de binder, em usina de asfalto contínua apropriada;
- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- O carregamento dos agregados com a pá carregadeira nos silos frios, deve ocorrer individualmente, conforme a graduação do agregado;
- As aberturas dos silos devem estar ajustadas de acordo a granulometria dos agregados;
- Respeitar a temperatura apropriada do ligante asfáltico e dos agregados;
- Iniciar a produção quando houver o número suficiente de caminhão transportador para o - carregamento da mistura produzida (transporte não incluso na composição);
- De forma a evitar a segregação da mistura dentro da caçamba, efetuar a carga nos caminhões: 1º na frente, 2º na traseira e 3º no meio (não incluso indicadores de caminhão na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

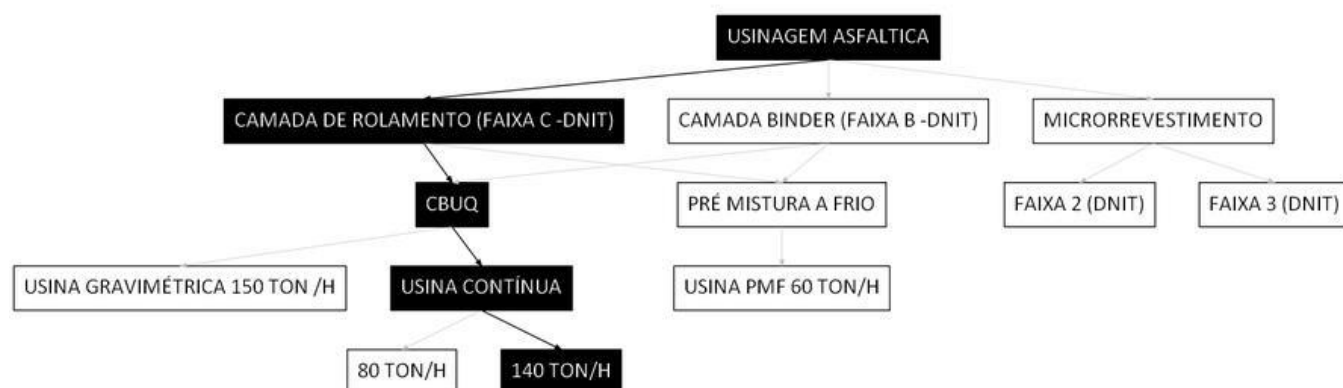
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
104361	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_09/2025	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.004/01	03/2020	05/09/2025	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	104689	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,009454
C	104688	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0102418
C	100642	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019	CHI	0,009454
C	100641	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019	CHP	0,0102418
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0196958
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0393916
I	44951	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70	T	0,05545
C	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0393916
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,014523
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0051728
I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,33631

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,03215
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,42634
I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	14,4636
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02701

* Os itens COMPOSIÇÃO 104689, COMPOSIÇÃO 104688, INSUMO 44951 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina de asfalto contínua: conjunto de equipamentos para a produção de concreto asfáltico pelo processo contínuo;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura asfáltica;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos frios da usina;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina: equipamento para o armazenamento e aquecimento do ligante asfáltico;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura asfáltica;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura asfáltica;
- CAP 50/70: ligante asfáltico utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Brita 1: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Areia média: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Brita 0 e Pedrisco: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Cal hidratada: material de enchimento, também denominado de fíler, utilizado na composição da mistura asfáltica.
- Pó de pedra: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica.

4. EQUIPAMENTOS

- Usina de asfalto a quente, fixa, tipo contra fluxo, capacidade de 100 a 140 t/h, potência de 280 kw, com misturador externo rotativo;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 l;
- Grupo gerador - 456 kVA.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de concreto asfáltico para camada de rolamento com CAP 50/70, produzido em usina de asfalto contínua com capacidade de produção de 140 ton/hora.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para fins de cálculo do consumo de insumos, considerou-se a Faixa Granulométrica "C" da Especificação de Serviço DNIT nº 031/2024;
- Foi considerado o teor de 5,55% de ligante asfáltico, em relação ao peso total da mistura asfáltica;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da mistura asfáltica;- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura asfáltica até usina. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura asfáltica até a obra e execução da camada de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
 - Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Usinagem de concreto asfáltico com CAP 50/70, para camada de rolamento, em usina de asfalto contínua apropriada;
- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- O carregamento dos agregados com a pá carregadeira nos silos frios, deve ocorrer individualmente, conforme a graduação do agregado;
- As aberturas dos silos devem estar ajustadas de acordo a granulometria dos agregados;
- Respeitar a temperatura apropriada do ligante asfáltico e dos agregados;
- Iniciar a produção quando houver o número suficiente de caminhão transportador para o carregamento da mistura produzida (transporte não incluso na composição);
- De forma a evitar a segregação da mistura dentro da caçamba, efetuar a carga nos caminhões: 1º na frente, 2º na traseira e 3º no meio (não incluso indicadores de caminhão na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

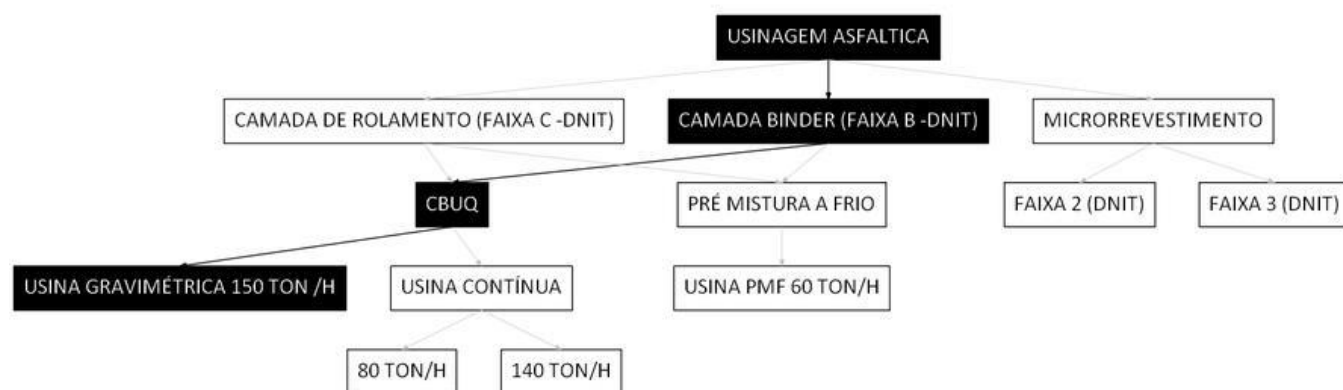
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
104362	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_09/2025	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.005/01	03/2020	05/09/2025	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	104689	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0088458
C	104688	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,009583
C	100648	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019	CHI	0,0088458
C	100647	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019	CHP	0,009583
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0184288
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0368575
I	44951	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70	T	0,04766
C	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0368575
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0132143
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0052144
I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,281

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,13289
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,3523
I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	14,586
I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0269

* Os itens COMPOSIÇÃO 104689, COMPOSIÇÃO 104688, INSUMO 44951 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina de asfalto gravimétrica: conjunto de equipamentos para a produção de concreto asfáltico pelo processo gravimétrico;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura asfáltica;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos frios da usina;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina: equipamento para o armazenamento e aquecimento do ligante asfáltico;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura asfáltica;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura asfáltica;
- CAP 50/70: ligante asfáltico utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Brita 1: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Areia média: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Brita 0 e Pedrisco: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Cal hidratada: material de enchimento, também denominado de fíler, utilizado na composição da mistura asfáltica.
- Pó de pedra: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica.

4. EQUIPAMENTOS

- Usina de asfalto, gravimétrica, capacidade de 150 t/h, potência de 400 kw;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 l;
- Grupo gerador - 456 kVA.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de concreto asfáltico para camada de binder com CAP 50/70, produzido em usina de asfalto gravimétrica com capacidade de produção de 150 ton/hora.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para fins de cálculo do consumo de insumos, considerou-se a Faixa Granulométrica "B" da Especificação de Serviço DNIT nº 031/2024;
- Foi considerado o teor de 4,77% de ligante asfáltico, em relação ao peso total da mistura asfáltica;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da mistura asfáltica;- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura asfáltica até usina. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura asfáltica até a obra e execução da camada de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
 - Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Usinagem de concreto asfáltico com CAP 50/70, para camada de binder, em usina gravimétrica apropriada;
- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- O carregamento dos agregados com a pá carregadeira nos silos frios, deve ocorrer individualmente, conforme a graduação do agregado;
- As aberturas dos silos devem estar ajustadas de acordo a granulometria dos agregados;
- Respeitar a temperatura apropriada do ligante asfáltico e dos agregados;
- Iniciar a produção quando houver o número suficiente de caminhão transportador para o carregamento da mistura produzida (transporte não incluso na composição);
- De forma a evitar a segregação da mistura dentro da caçamba, efetuar a carga nos caminhões: 1º na frente, 2º na traseira e 3º no meio (não incluso indicadores de caminhão na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

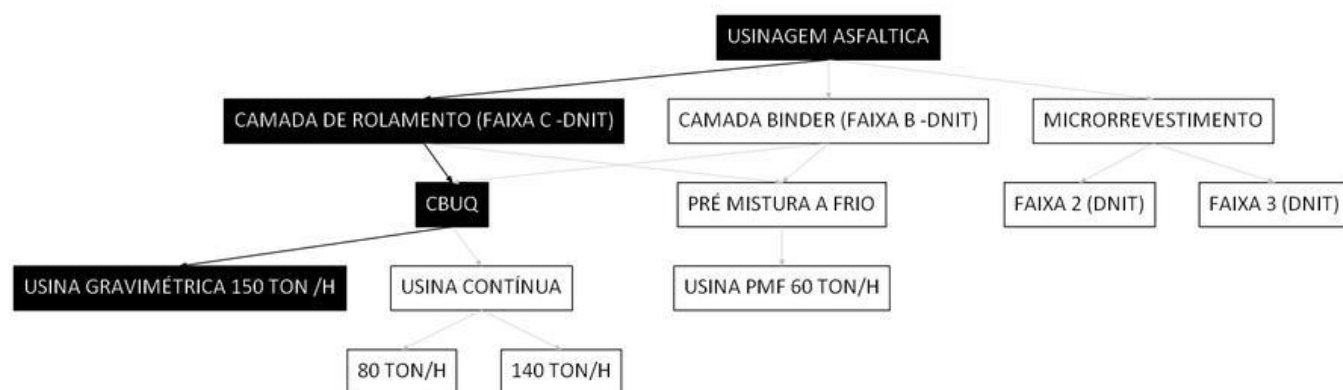
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
104363	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_09/2025	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.006/01	03/2020	05/09/2025	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	104689	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0088458
C	104688	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,009583
C	100648	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019	CHI	0,0088458
C	100647	USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019	CHP	0,009583
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0184288
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0368575
I	44951	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70	T	0,05545
C	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0368575
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,013256
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0051728
I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,33631

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,03215
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,42634
I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	14,4636
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02701

* Os itens COMPOSIÇÃO 104689, COMPOSIÇÃO 104688, INSUMO 44951 não possuíam custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina de asfalto gravimétrica: conjunto de equipamentos para a produção de concreto asfáltico pelo processo gravimétrico;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura asfáltica;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos frios da usina;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina: equipamento para o armazenamento e aquecimento do ligante asfáltico;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura asfáltica;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura asfáltica;
- CAP 50/70: ligante asfáltico utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Brita 1: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Areia média: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Brita 0 e Pedrisco: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Cal hidratada: material de enchimento, também denominado de fíler, utilizado na composição da mistura asfáltica.
- Pó de pedra: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica.

4. EQUIPAMENTOS

- Usina de asfalto, gravimétrica, capacidade de 150 t/h, potência de 400 kw;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg;
- Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 l;
- Grupo gerador - 456 kVA.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de concreto asfáltico para camada de rolamento com CAP 50/70, produzido em usina de asfalto gravimétrica de 150 ton/hora.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para fins de cálculo do consumo de insumos, considerou-se a Faixa Granulométrica "C" da Especificação de Serviço DNIT nº 031/2024;
- Foi considerado o teor de 5,55% de ligante asfáltico, em relação ao peso total da mistura asfáltica;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da mistura asfáltica;- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura asfáltica até usina. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;

- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura asfáltica até a obra e execução da camada de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Usinagem de concreto asfáltico com CAP 50/70, para camada de rolamento, em usina gravimétrica apropriada;
- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- O carregamento dos agregados com a pá carregadeira nos silos frios, deve ocorrer individualmente, conforme a graduação do agregado;
- As aberturas dos silos devem estar ajustadas de acordo a granulometria dos agregados;
- Respeitar a temperatura apropriada do ligante asfáltico e dos agregados;
- Iniciar a produção quando houver o número suficiente de caminhão transportador para o carregamento da mistura produzida (transporte não incluso na composição);
- De forma a evitar a segregação da mistura dentro da caçamba, efetuar a carga nos caminhões: 1º na frente, 2º na traseira e 3º no meio (não incluso indicadores de caminhão na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

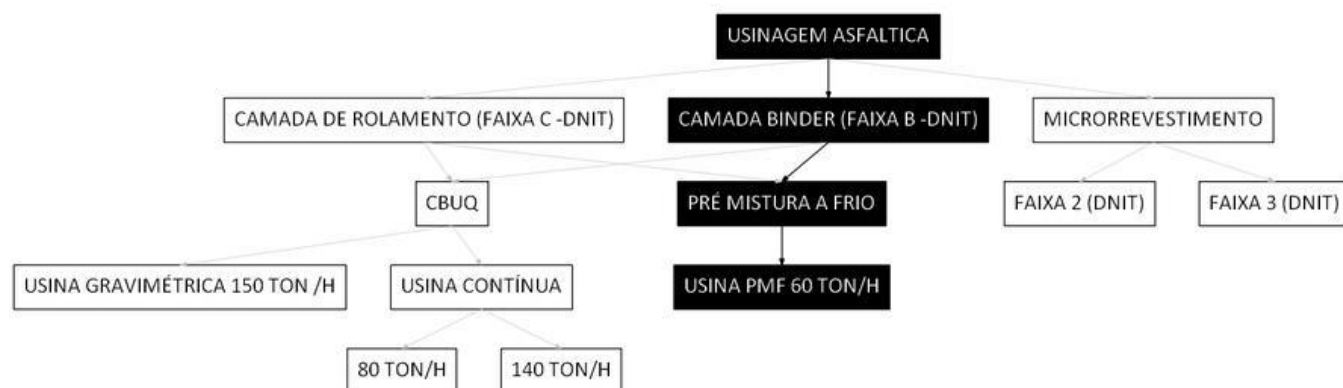
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
104373	USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B. AF_09/2025	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.007/01	03/2020	05/09/2025	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	93440	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0216177
C	93439	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0234192
C	93422	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0216177
C	93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0234192
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0450369
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900738
I	44953	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA	T	0,076926
C	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0900738
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0401369
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0049
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0769219
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,2153804
I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	23,0770789

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1538479

* O item INSUMO 44953 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina de asfalto pré misturado a frio: conjunto de equipamentos para a produção de concreto asfáltico pelo processo pré misturado a frio;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura asfáltica;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos frios da usina;
- Tanque de estocagem de asfalto: equipamento para o armazenamento do ligante asfáltico;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura asfáltica;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura asfáltica;
- Emulsão asfáltica RL-1C: ligante asfáltico utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Brita 1: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Areia média: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Brita 0 e Pedrisco: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Cal hidratada: material de enchimento, também denominado de fíler, utilizado na composição da mistura asfáltica.

4. EQUIPAMENTOS

- Usina de asfalto à frio, capacidade de 40 a 60 ton/hora, elétrica potência 30 cv;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg;
- Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l;
- Grupo gerador rebocável, potência 66 kVA, motor a diesel.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de pré misturado a frio para camada de binder com emulsão asfáltica RL-1C, produzido em usina.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para fins de cálculo do consumo de insumos, considerou-se a Faixa Granulométrica "B" da Especificação de Serviço DNIT 153/2010;
- Foi considerado o teor de 7,69% de ligante asfáltico, em relação ao peso total da mistura asfáltica;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da mistura asfáltica;
- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura asfáltica até usina. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura asfáltica até a obra e execução da camada de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;

- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Usinagem de concreto asfáltico com emulsão asfáltica RM-1C, para camada de binder, em usina pré misturado a frio;
- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- O carregamento dos agregados com a pá carregadeira nos silos, deve ocorrer individualmente, conforme a graduação do agregado;
- As aberturas dos silos devem estar ajustadas de acordo a granulometria dos agregados;
- De forma a evitar a segregação da mistura dentro da caçamba, efetuar a carga nos caminhões: 1º na frente, 2º na traseira e 3º no meio (não incluso indicadores de caminhão na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

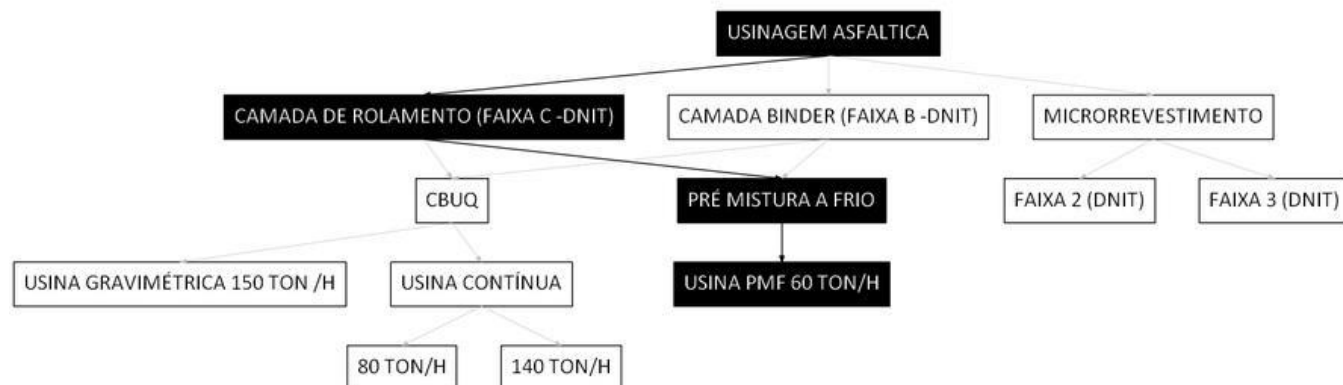
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
104374	USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C. AF_09/2025	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.008/01	03/2020	05/09/2025	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	93440	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0216177
C	93439	USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0234192
C	93422	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0216177
C	93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0234192
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0450369
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900738
I	44953	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA	T	0,076926
C	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0900738
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0402123
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0048246
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1897412
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0871759
I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	36,9272131

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1599995

* O item INSUMO 44953 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina de asfalto pré misturado a frio: conjunto de equipamentos para a produção de concreto asfáltico pelo processo pré misturado a frio;
- Grupo gerador: equipamento para o fornecimento de energia elétrica durante produção da mistura asfáltica;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos frios da usina;
- Tanque de estocagem de asfalto: equipamento para o armazenamento do ligante asfáltico;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura asfáltica;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura asfáltica;
- Emulsão asfáltica RL-1C: ligante asfáltico utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Brita 1: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Areia média: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Brita 0 e Pedrisco: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Cal hidratada: material de enchimento, também denominado de fíler, utilizado na composição da mistura asfáltica.

4. EQUIPAMENTOS

- Usina de asfalto à frio, capacidade de 40 a 60 ton/hora, elétrica potência 30 cv;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg;
- Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l;
- Grupo gerador rebocável, potência 66 kVA, motor a diesel.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o peso, em toneladas, de pré misturado a frio para camada de rolamento com emulsão asfáltica RL-1C, produzido em usina.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para fins de cálculo do consumo de insumos, considerou-se a Faixa Granulométrica "C" da Especificação de Serviço DNIT 153/2010;
- Foi considerado o teor de 7,69% de ligante asfáltico, em relação ao peso total da mistura asfáltica;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da mistura asfáltica;
- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura asfáltica até usina. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices as atividades de britagem de agregados;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura asfáltica até a obra e execução da camada de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
- CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- Usinagem de concreto asfáltico com emulsão asfáltica RL-1C, para camada de rolamento, em usina pré misturado a frio;
- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- O carregamento dos agregados com a pá carregadeira nos silos, deve ocorrer individualmente, conforme a graduação do agregado;
- As aberturas dos silos devem estar ajustadas de acordo a granulometria dos agregados;
- De forma a evitar a segregação da mistura dentro da caçamba, efetuar a carga nos caminhões: 1º na frente, 2º na traseira e 3º no meio (não incluso indicadores de caminhão na composição).

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- A composição referente ao "Tanque de estocagem de asfalto" aferido em campo foi substituída pela cadastrada no SINAPI, que apresenta características e preço semelhantes:
- 7030: Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade de 30.000 L - CHP diurno.

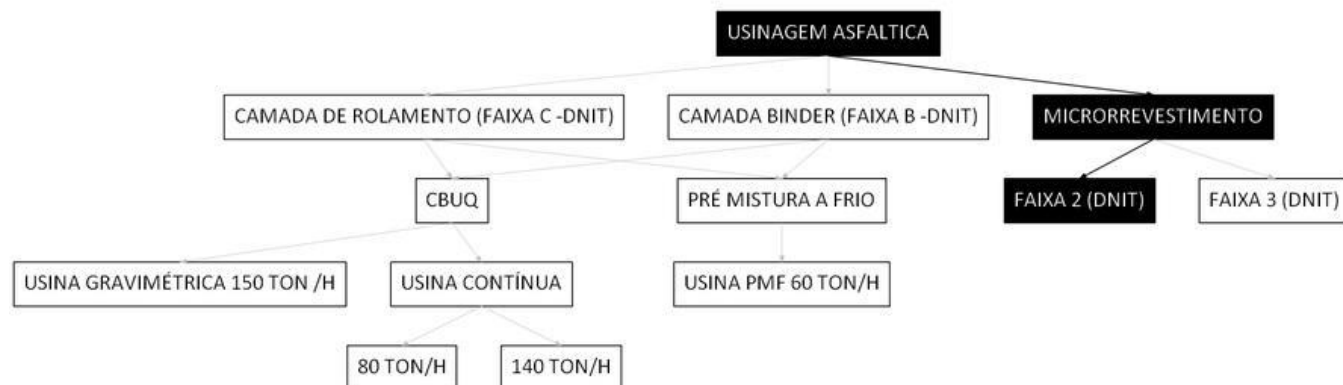
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
106102	USINAGEM DE MICRORREVESTIMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA 2. AF_09/2025	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.012/01	09/2025	05/09/2025	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	106095	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - CHI DIURNO. AF_08/2025	CHI	0,0216177
C	106094	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE- CHP DIURNO. AF_08/2025	CHP	0,0234192
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0450369
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900738
I	45421	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RC-1C-E MODIFICADA POR POLIMEROS COM ELASTOMEROS	T	0,1225188
C	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0900738
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0405651
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0044718
I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,4380561

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5475702
I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	12,3203285

* O item INSUMO 45421 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina de lama asfáltica: conjunto de equipamentos para a produção de micropavimento ou lama asfáltica constituído de silos, fibras, tanques de emulsão, tanques de água e de aditivo líquido, montada sobre cavalo mecânico com capacidade máxima de tração 36000kg;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos frios da usina;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura asfáltica;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura asfáltica;
- Emulsão asfáltica RC-1C-E: ligante asfáltico utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Brita 1: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Pó de pedra: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Brita 0 e Pedrisco: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Cal hidratada: material de enchimento, também denominado de fíler, utilizado na composição da mistura asfáltica.

4. EQUIPAMENTOS

- Usina para lama asfáltica e microrrevestimento, capacidade nominal de 90 a 120 t/h;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg;

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de projeto (geométrico e de pavimentação - espessura acabada), em metros cúbicos, brita 0, pó de pedra, emulsão asfáltica e filler, a ser utilizado para construção de camada selante, impermeabilizante, regularizadora e rejuvenescedora ou como camada antiderrapante de pavimentos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para fins de cálculo do consumo de insumos, considerou-se a Faixa Granulométrica "2" da Especificação de Serviço DNIT nº 035/2018;
- Foi considerado o teor de 6,71% de ligante asfáltico, em relação ao peso total da mistura asfáltica;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da mistura asfáltica;- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura asfáltica até usina. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura asfáltica até a obra e execução da camada de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
 - CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- O carregamento dos agregados nas proporções adequadas com a pá carregadeira nos silos frios, conforme a faixa do microrrestimento;
- Abastecer a usina com fíler e emulsão asfáltica.
- Proceder com a usinagem dos materiais;
- A aplicação do microrrevestimento em pista não está contemplado neste grupo.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

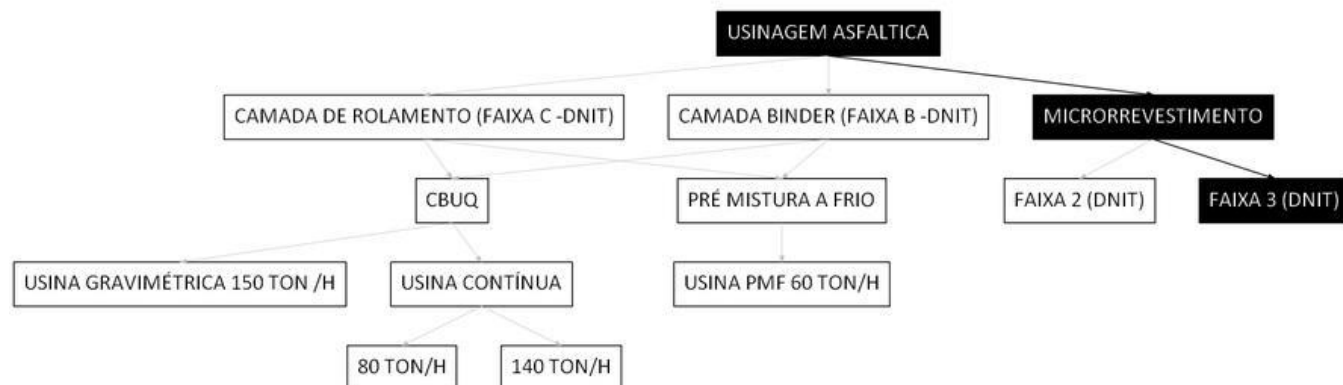
9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
106103	USINAGEM DE MICRORREVESTIMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA 3. AF_09/2025	T	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
03.PAVI.USIN.013/01	09/2025	05/09/2025	SEM CUSTO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
C	106095	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE - CHI DIURNO. AF_08/2025	CHI	0,0216177
C	106094	USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL MONTADA SOBRE CAVALO MECÂNICO TRAÇÃO 4 X 2, PESO BRUTO 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, EXCLUSIVE SEMIREBOQUE- CHP DIURNO. AF_08/2025	CHP	0,0234192
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0450369
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900738
I	45421	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RC-1C-E MODIFICADA POR POLIMEROS COM ELASTOMEROS	T	0,086151
C	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0900738
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0403791
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0046578
I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,4192015

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0427757
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5275665
I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	12,3203285

* O item INSUMO 45421 não possuía custo/preço no SINAPI no momento da publicação deste caderno.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Usina de lama asfáltica: conjunto de equipamentos para a produção de micropavimento ou lama asfáltica constituído de silos, fibras, tanques de emulsão, tanques de água e de aditivo líquido, montada sobre cavalo mecânico com capacidade máxima de tração 36000kg;
- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o abastecimento de agregados nos silos frios da usina;
- Servente: empregado que auxilia na produção da mistura asfáltica;
- Encarregado: empregado que auxilia no controle de produção da mistura asfáltica;
- Emulsão asfáltica RC-1C-E: ligante asfáltico utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Brita 1: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Pó de pedra: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Brita 0 e Pedrisco: agregado utilizado na composição da mistura asfáltica;
- Cal hidratada: material de enchimento, também denominado de fíler, utilizado na composição da mistura asfáltica.

4. EQUIPAMENTOS

- Usina para lama asfáltica e microrrevestimento, capacidade nominal de 90 a 120 t/h;
- Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg;

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar o volume de projeto (geométrico e de pavimentação - espessura acabada), em metros cúbicos, brita 0, pó de pedra, emulsão asfáltica e filler, a ser utilizado para construção de camada selante, impermeabilizante, regularizadora e rejuvenescedora ou como camada antiderrapante de pavimentos.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para fins de cálculo do consumo de insumos, considerou-se a Faixa Granulométrica "3" da Especificação de Serviço DNIT nº 035/2018;
- Foi considerado o teor de 6,71% de ligante asfáltico, em relação ao peso total da mistura asfáltica;
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a usinagem da mistura asfáltica;- Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos valores medidos em campo, considerando a capacidade de produção da usina;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte dos insumos que compõe a mistura asfáltica até usina. Para tal serviço, utilizar a composição específica de transporte;
- As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de carga, transporte da mistura asfáltica até a obra e execução da camada de pavimento. Para tais atividades, utilizar a composição específica de cada serviço;- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço;- CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho;
- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e após a conclusão do serviço não estão contemplados na composição.

7. EXECUÇÃO

- A usina deve estar calibrada e ajustada, de forma a atingir as características previstas para a mistura;
- O carregamento dos agregados nas proporções adequadas com a pá carregadeira nos silos frios, conforme a faixa do microrrestimento;
- Abastecer a usina com fíler e emulsão asfáltica.
- Proceder com a usinagem dos materiais;
- A aplicação do microrrevestimento em pista não está contemplado neste grupo.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não se aplica.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

IV. BIBLIOGRAFIA

- BALBO, J. T. Pavimentação asfáltica: materiais, projeto e restauração. São Paulo: Oficina de Textos, 2007.
- BERNUCCI, L. B., MOTTA, L. M. G., CERATTI, J. A. P. & SOARES, J. B. Pavimentação asfáltica: formação básica para engenheiros. Rio de Janeiro: Petrobras: Abeda, 2006.
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER. Secretaria dos transportes. ET- DE- P00/027: Concreto Asfáltico. São Paulo, 2005.
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. 1ª Ed., Brasília, 2017.
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT. Manual de Pavimentação. 3ª Ed., p. 56, Rio de Janeiro, 2006.
- Principais componentes. CIBER. Disponível em: <<https://www.ciber.com.br/pt/tecnologias/usina-de-asfalto-contra-fluxo/principais-componentes/>>. Acesso em: 09 de dezembro de 2019.